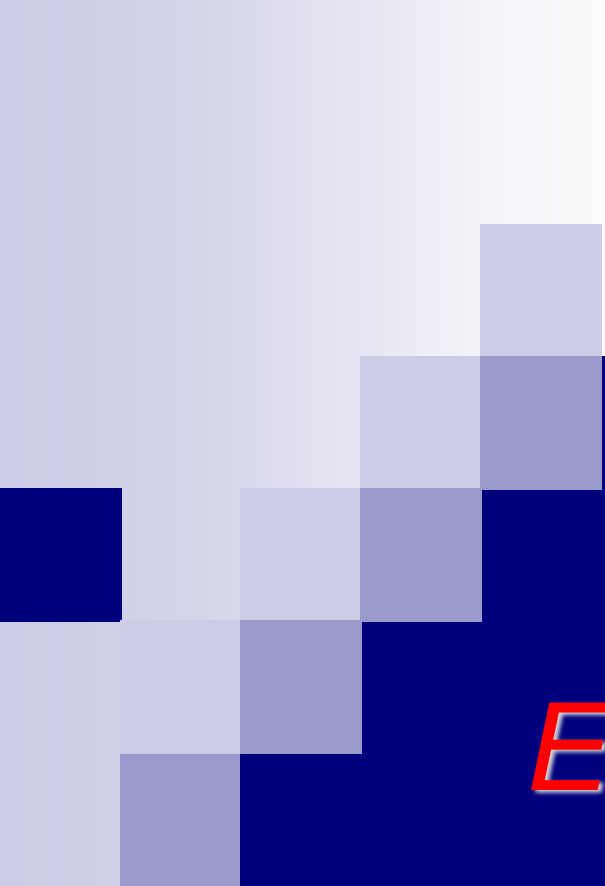
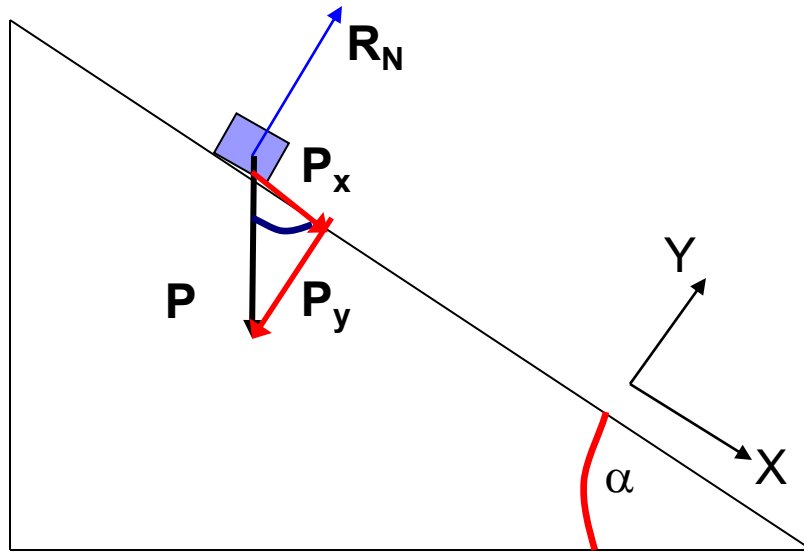




Monaco Alfonso

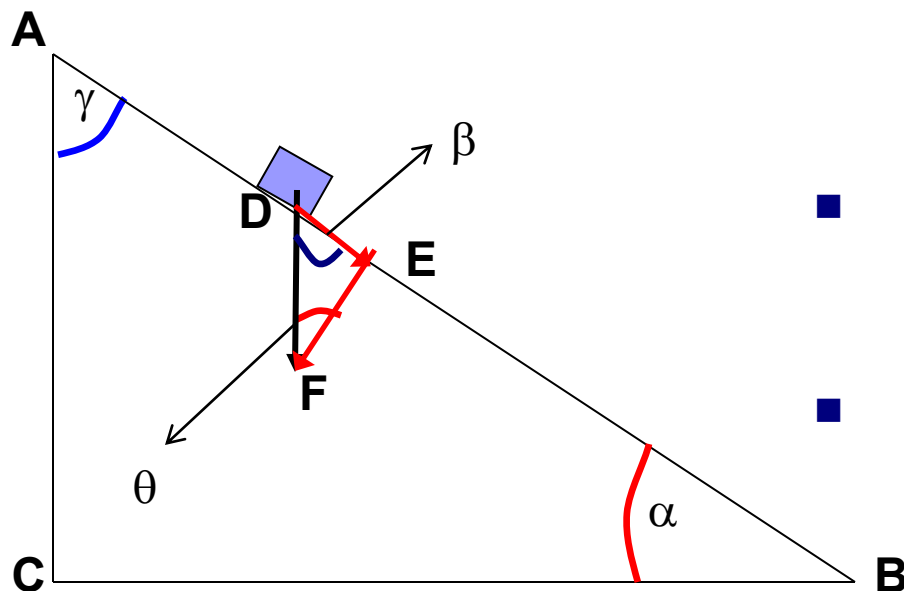
Esercizi Dinamica

Il piano inclinato



- Per studiare il moto usiamo un nuovo sistema di riferimento “solidale” al piano inclinato. **Gli assi di questo sistema saranno:**

1. Perpendicolare al piano inclinato (asse y)
2. Tangente al piano inclinato (asse x)



- Si dimostra che i triangoli rettangoli ACB e DEF sono simili;

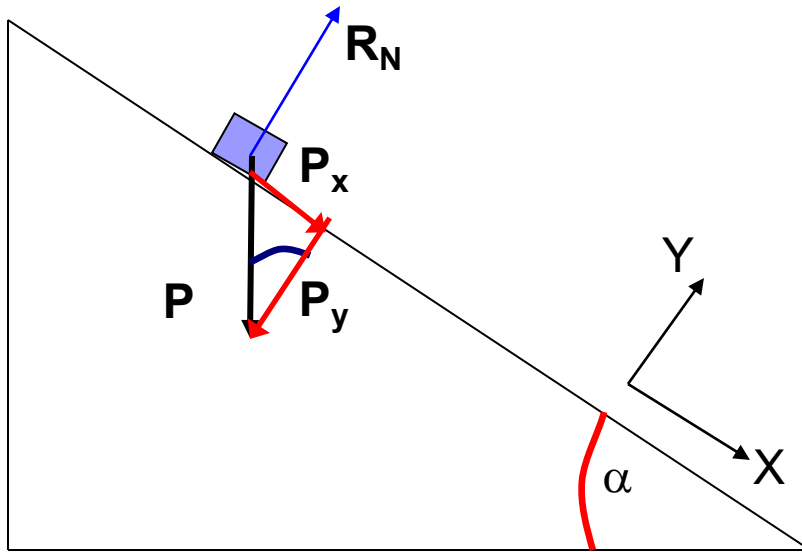
- Infatti $\beta = \gamma$ perché sono angoli formati da rette parallele che intersecano la stessa retta.

- Quindi $\theta = \alpha$ perché dati da:

$$\theta = 180^\circ - 90^\circ - \beta$$

$$\alpha = 180^\circ - 90^\circ - \gamma$$

Il piano inclinato



- Nel nuovo sistema di riferimento il peso può essere scomposto come:

$$P_x = P \cdot \sin(\alpha)$$

$$P_y = P \cdot \cos(\alpha)$$

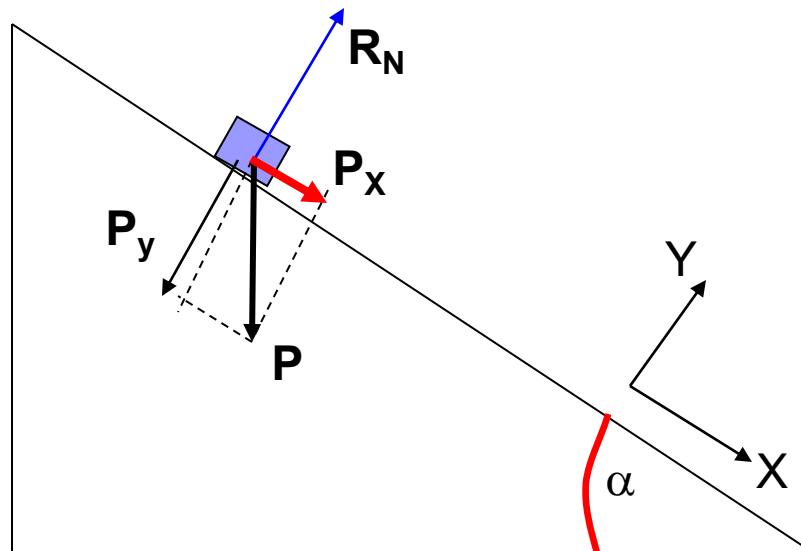
Esercizio (traccia)

- Un punto materiale di massa $M = 5 \text{ Kg}$ scivola su un piano inclinato senza attrito con angolo $\alpha = 30^\circ$.
- Ricavare l'accelerazione
- Supponendo che il blocco sia inizialmente fermo e che arrivi alla fine del piano con velocità $v = 20 \text{ m/s}$ quanto tempo ha impiegato per raggiungere l'estremo?

Esercizio (soluzione)

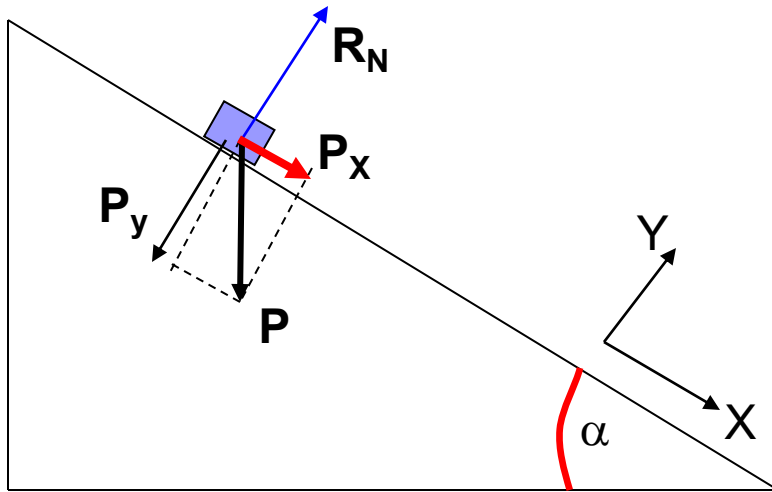
• $a = ?$

1. $M = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$



Esercizio (soluzione)

1. $M = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$



- Applichiamo la seconda legge della dinamica:
 $\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$

- Studiamo le componenti!!

- Lungo Y:

$$R_N - P_y = R_N - P^* \cos \alpha = 0$$

poiché le due forze si equilibrano!!!!

- Lungo X: $P_x = P^* \sin \alpha = M \cdot a$ $\Rightarrow M \cdot g \cdot \sin \alpha = M \cdot a$

$$\Rightarrow a = g \cdot \sin \alpha = 9.8 \cdot \sin(30^\circ) = \underline{4.9 \text{ m/s}^2}$$

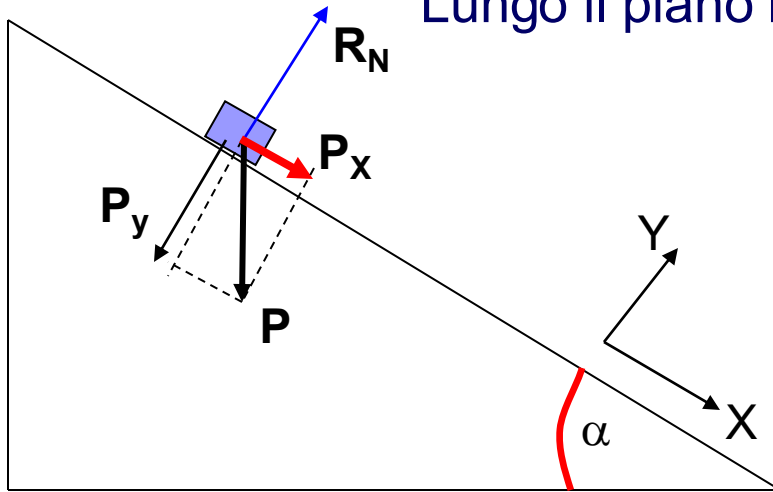
La massa del blocco non ha alcuna importanza in questo problema... **conta solo l'inclinazione!!!!**

Esercizio (soluzione)

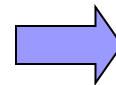
1. $M = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $v = 20 \text{ m/s}$, $v_0 = 0$

• $t = ?$

Lungo il piano il moto è rettilineo uniformemente accelerato



• Vale la formula: $v = v_0 + a \cdot t$



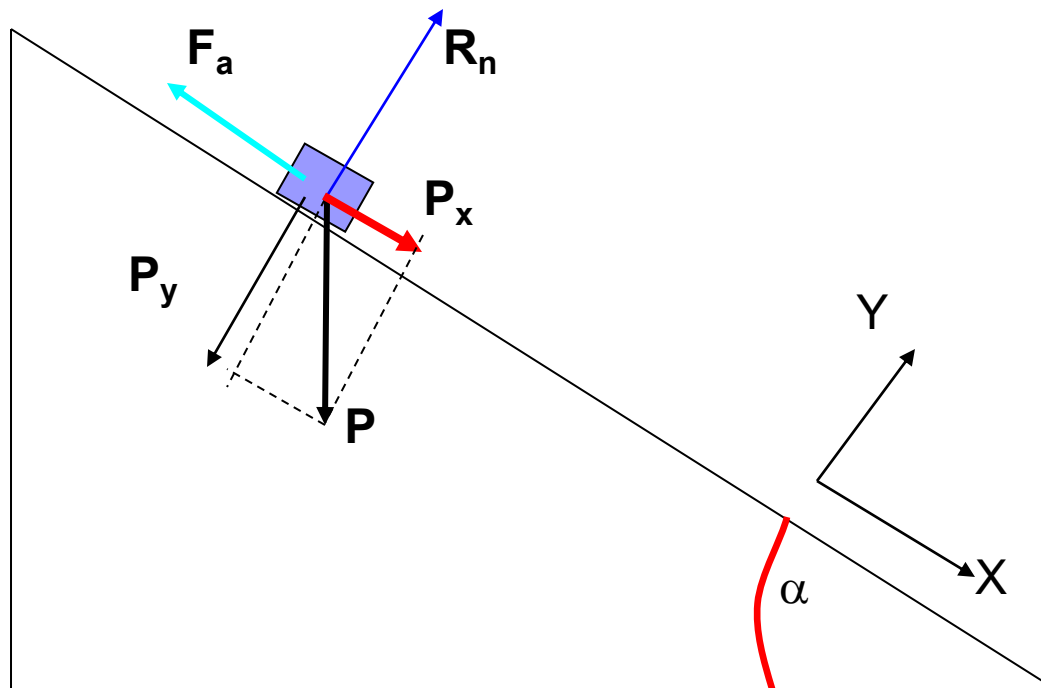
$$t = v/a = 20/4.9 = \underline{4.08 \text{ s}}$$

Esercizio (traccia)

- Una cassa di legno di massa 5 kg, partendo da ferma e dalla sommità, scivola lungo un piano inclinato (30°) scabro di lunghezza $L = 2$ m.
- Determinare il coefficiente di attrito dinamico sapendo che la velocità con cui arriva al suolo vale $v_f = 3.0$ m/s

Esercizio (soluzione)

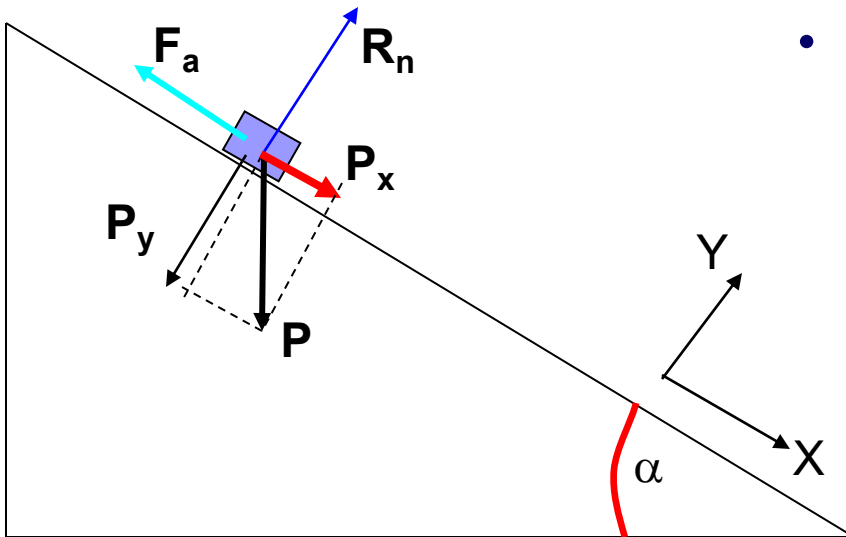
1. $L = 2 \text{ m}$, $M = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $v_f = 3 \text{ m/s}$ • $\mu_d = ?$



Esercizio (soluzione)

1. $L = 2 \text{ m}$, $M = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $v_f = 3 \text{ m/s}$

• $\mu_d = ?$



• Consideriamo le forze agenti sugli assi:

• Asse Y:

$$R_N - P_y = R_N - P \cos \alpha = 0$$

• Asse X:

$$P_x - F_a = P \sin \alpha - \mu_d R_N = M a$$

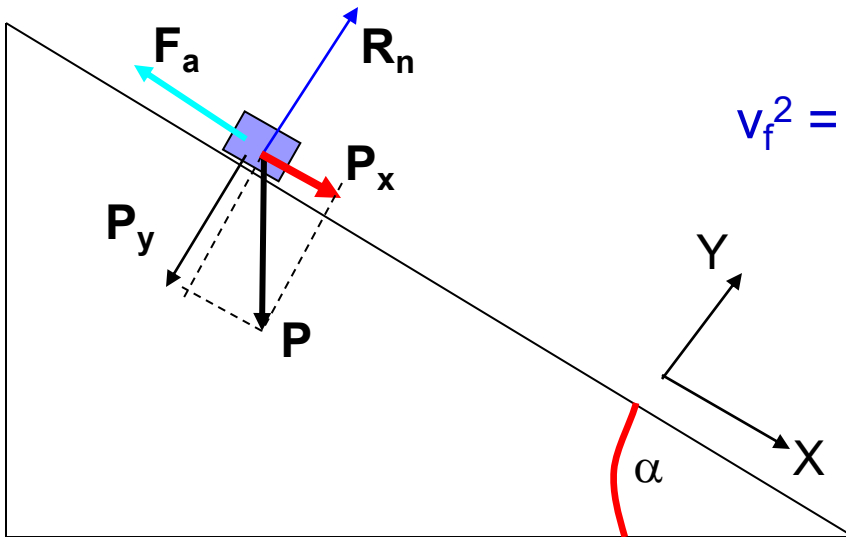
$$M g \sin \alpha - \mu_d M g \cos \alpha = M a \Rightarrow \mu_d = (g \sin \alpha - a) / g \cos \alpha$$

Come trovo a ?

Esercizio (soluzione)

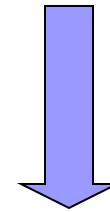
1. $L = 2 \text{ m}$, $M = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $v_f = 3 \text{ m/s}$

• $\mu_d = ?$

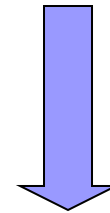


Moto unif. Accelerato:

$$v_f^2 = 2 * L * a \Rightarrow a = v_f^2 / 2 * L = 2.25 \text{ m/sec}^2$$



$$\mu_d = (g * \text{sen} \alpha - a) / g * \cos \alpha$$



$$\mu_d = (g * \text{sen} \alpha - a) / g * \cos \alpha = (9.8 * \text{sen}(30^\circ) - 2.25) / 9.8 * \text{Cos}(30^\circ) = \underline{0.31}$$

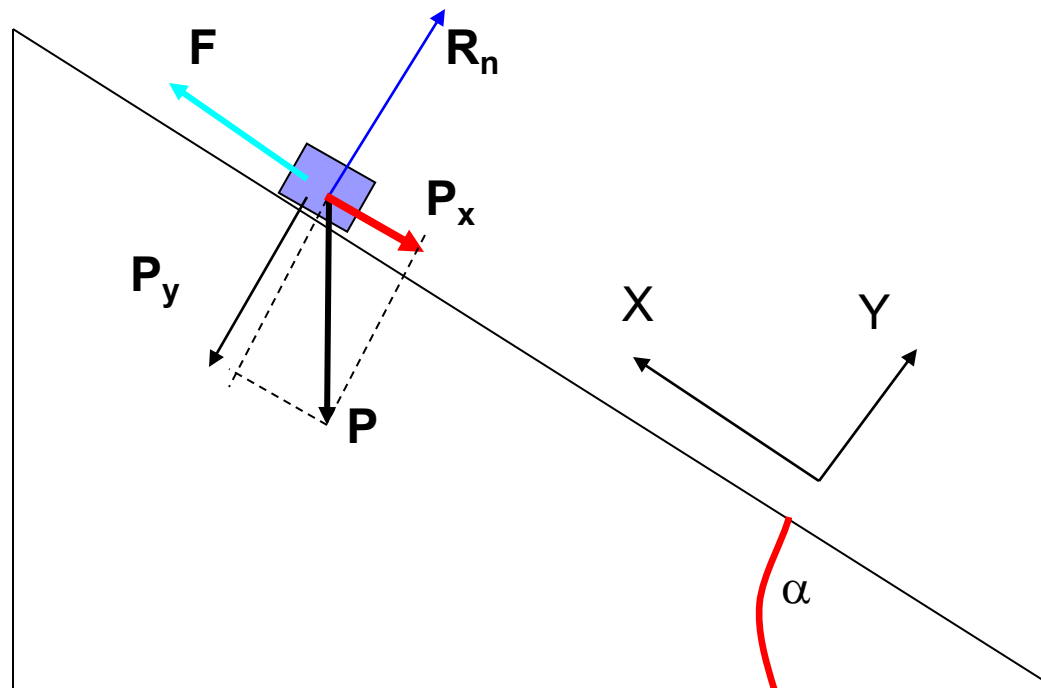
Esercizio (traccia)

- Un oggetto di massa 10 kg viene trainato verso la sommità di piano inclinato (30°) da una forza di intensità 200 N parallela al piano inclinato.
- Determinare l'accelerazione del corpo nel caso in cui il piano sia liscio e nel caso in cui sia scabro ($\mu_d=0.3$).

Esercizio (soluzione)

$M = 10 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $F = 200 \text{ N}$, $\mu_d = 0.3$

CASO SENZA ATTRITO



Esercizio (soluzione)

CASO SENZA ATTRITO

- *Attenzione ho orientato l'asse X nel verso del moto!*

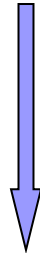
- Consideriamo le forze agenti sugli assi:

- Asse Y:

$$R_N - P_y = R_N - P^* \cos \alpha = 0$$

- Asse X:

$$F - P_x = M^* a \Rightarrow F - P^* \sin \alpha = M^* a$$

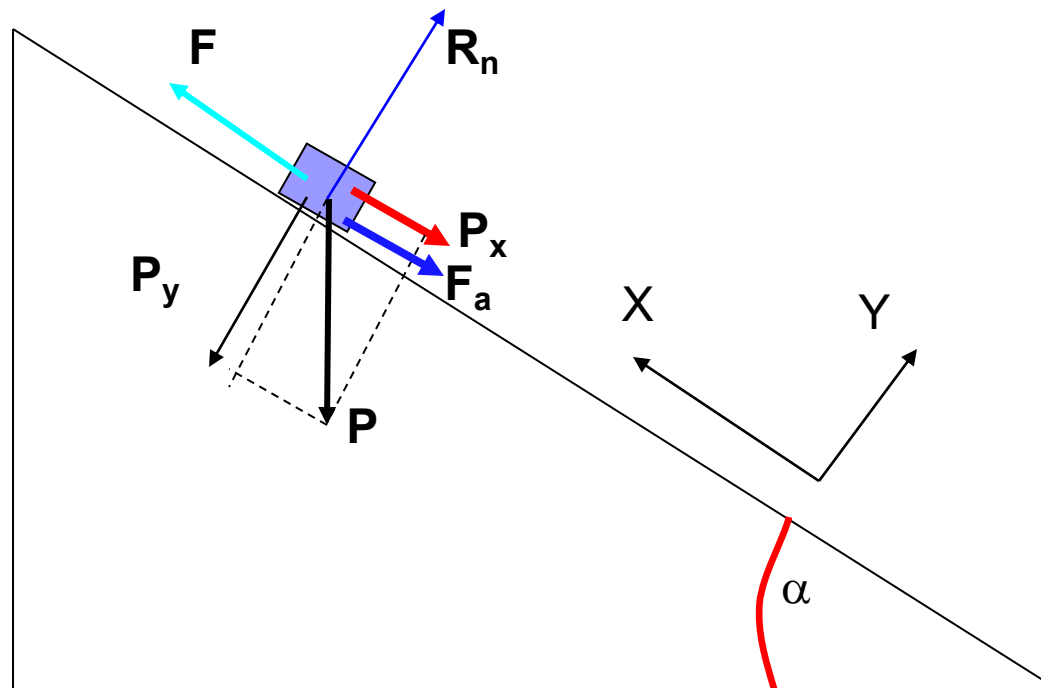


$$a = (F - P^* \sin \alpha) / M = (200 - 49) / 10 = 15.1 \text{ m/s}^2$$

Esercizio (soluzione)

$M = 10 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $F = 200 \text{ N}$, $\mu_d = 0.3$

CASO CON ATTRITO



Esercizio (soluzione)

CASO CON ATTRITO $\mu_d = 0.3$

- **Attenzione ho orientato l'asse X nel verso del moto!**

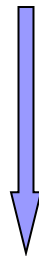
- Consideriamo le forze agenti sugli assi:

- Asse Y:

$$R_N - P_y = R_N - P^* \cos \alpha = 0 \Rightarrow R_N = P^* \cos \alpha = 84.87 \text{ N}$$

- Asse X:

$$F - P_x - F_a = M^* a \Rightarrow F - P^* \sin \alpha - \mu_d^* P^* \cos \alpha = M^* a$$



$$a = (F - P^* \sin \alpha - \mu_d^* P^* \cos \alpha) / M = (200 - 49 - 25.46) / 10 = 12.55 \text{ m/s}^2$$

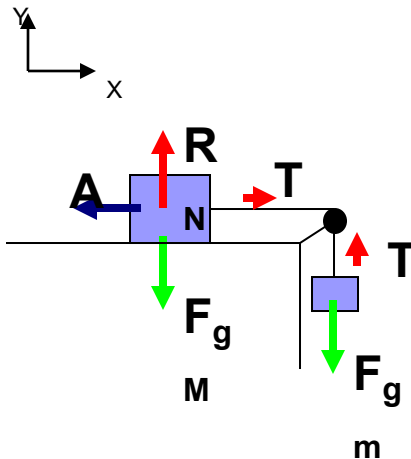
Esercizio 5 (traccia)

- Un punto materiale di massa $M = 3.00 \text{ kg}$, che si trova su un piano orizzontale è collegato, tramite una fune inestensibile ed una carrucola puntiforme, a un punto materiale di massa $m = 5.00 \text{ kg}$ sospeso. Il coefficiente d'attrito dinamico tra il punto materiale di massa M ed il piano orizzontale è $\mu_d = 0.4$. Se le masse partono con velocità iniziale $v_0 = 1.0 \text{ m/s}$, determinare:
- L'accelerazione della massa M
- La velocità della massa m , quando è scesa di un tratto di $L = 1.50 \text{ m}$.

Esercizio (soluzione)

1. $M = 3 \text{ kg}$, $m = 5 \text{ kg}$, $\mu_d = 0.4$, $v_0 = 1.0 \text{ m/s}$

• $a = ?$



• Le equazioni per le due masse sono

• M) $T - \mu_d R_N = T - \mu_d M g = M a$

• m) $T - m g = - m a$



M) $T = M a + \mu_d M g$ m) $T = - m a + m g$

Mettendole assieme:

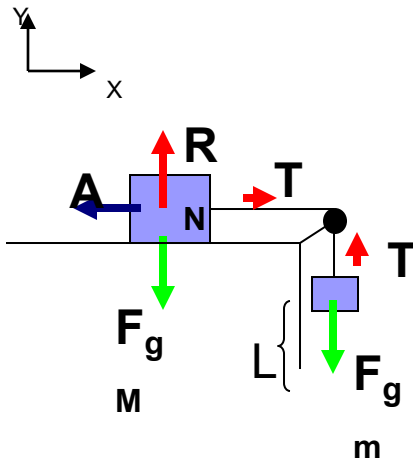
$$M a + \mu_d M g = - m a + m g$$

$$(M + m) a = m g - \mu_d M g \Rightarrow a = (m g - \mu_d M g) / (M + m) = \underline{4.66 \text{ m/sec}^2}$$

Esercizio (soluzione)

$M = 3 \text{ kg}$, $m = 5 \text{ kg}$, $\mu_d = 0.4$, $v_0 = 1.0 \text{ m/s}$, $L = 1.5 \text{ m}$

• $v_f = ?$



- Il moto è uniformemente accelerato

$$v_f = v_0 + a t \quad L = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



$$v_f^2 = v_0^2 + 2 a L$$



$$v_f = (v_0^2 + 2 a L)^{0.5}$$

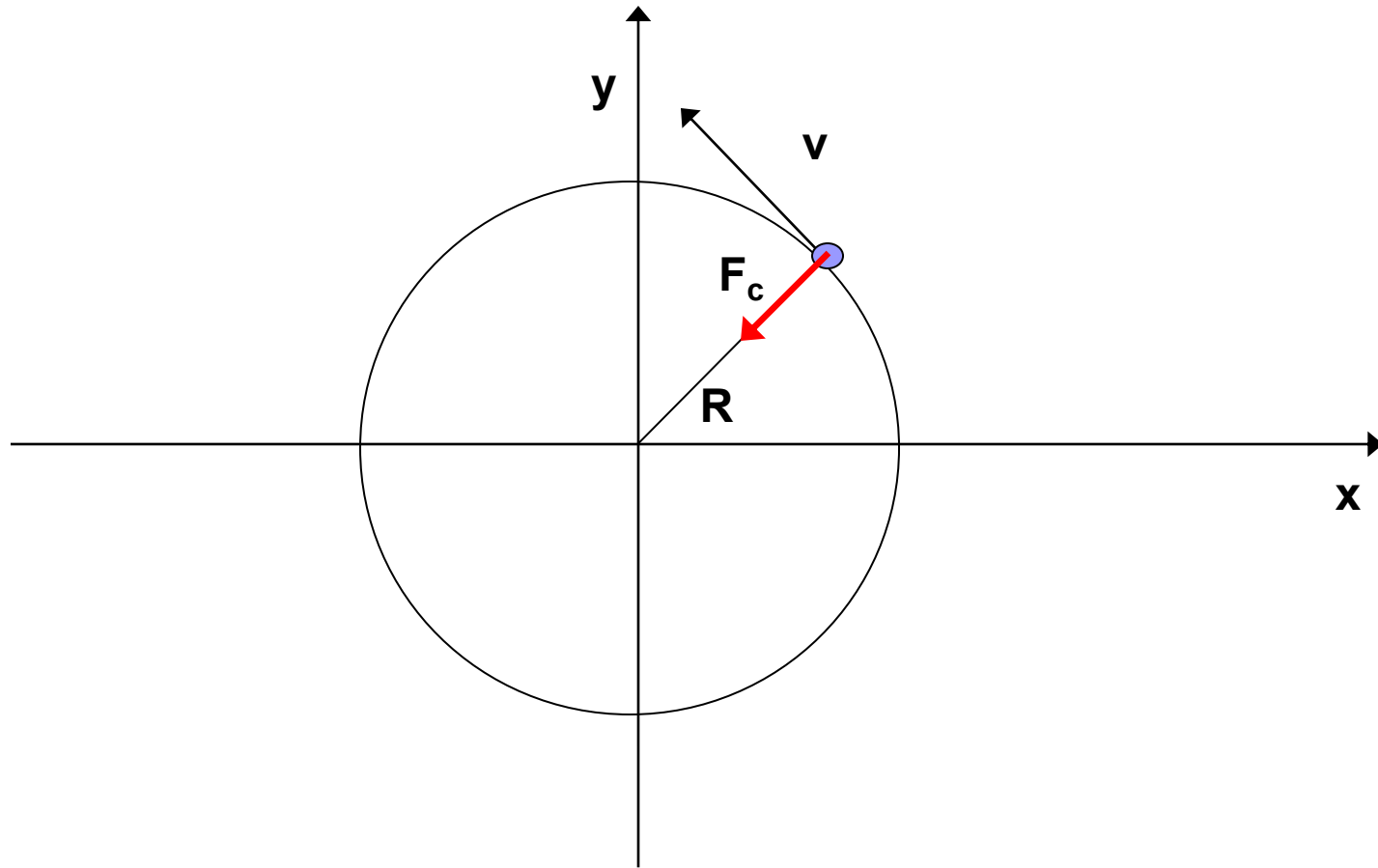
$$= \underline{3.87 \text{ m/sec}}$$

Esercizio (traccia)

- Un sasso di massa 2 kg è in rotazione, su una circonferenza, attaccato ad una fune di lunghezza 150 cm con velocità costante di 4 m/s. Determinare la forza con cui il sasso è vincolato sulla circonferenza

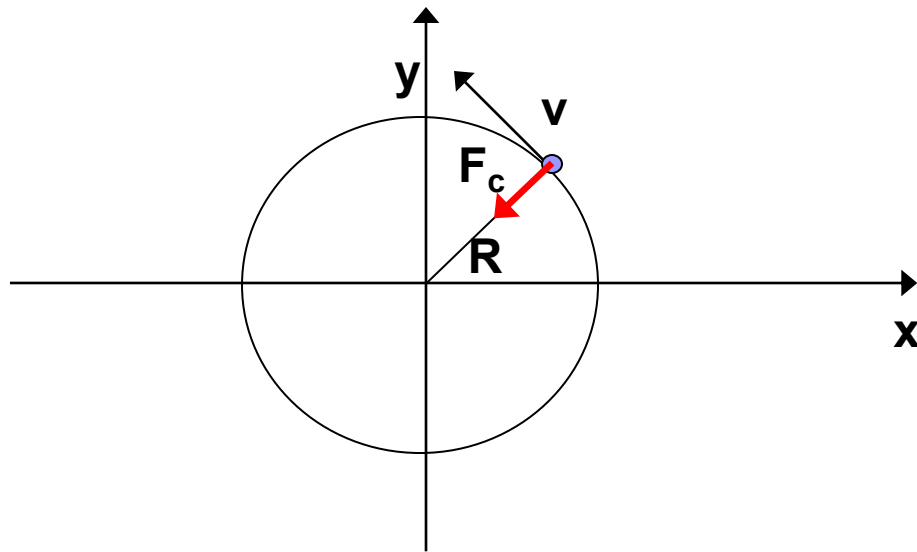
Esercizio (soluzione)

$m = 2 \text{ kg}$; $L = 1.5 \text{ m}$; $v = 4 \text{ m/s}$

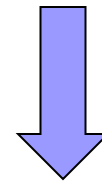


Esercizio (soluzione)

$m = 2 \text{ kg}$; $L = 1.5 \text{ m}$; $v = 4 \text{ m/s}$



$$F_c = m \cdot a_c = m \cdot v^2 / R$$



$$m \cdot v^2 / R = 2 \cdot 16 / 1.5 = 21.3 \text{ N}$$

Esercizio (traccia)

- Quando ad una molla è sospeso una massa di 10 kg si allunga di 3 m. Quanto vale la costante elastica della molla? Di quanto si allungherà se sospendo una massa di 25 kg?